எடுத்துக்காட்டு 1.10 $S = \{1, 2, 3, \ldots, n\}$ எனும் கணத்தின் மீது தொடர்பு $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), \ldots, (n, n)\}$ எனில், மூன்று அடிப்படைத் தொடர்புகளையும் சோதிக்கவும்.

தீர்வு:

அனைத்து $a \in S$ -க்கும், $(a, a) \in R$ என்பதால் R ஆனது தற்சுட்டாகும்.

$(b, a) \notin R$ என்பதுபோல் அமையுமாறு $(a, b) \in R$ என எந்த உறுப்பும் இல்லை. வேறு விதமாகக் கூறினால் ஒவ்வொரு உறுப்பு $(a, b) \in R$ க்கும் $(b, a) \in R$ எனக் கூற முடியும். இதனால் R ஆனது சமச்சீராகும்.

$(a, c) \notin R$ எனுமாறு (a, b) மற்றும் (b, c) ஆகிய இரு உறுப்புகளை R–ல் காண இயலாது. இதனால் R ஆனது "கடப்பு அல்ல" என்பது உண்மையன்று. எனவே "R ஆனது கடப்பு ஆகும்" என்ற கூற்று உண்மையாகும். எனவே R ஆனது கடப்பு ஆகும்.

இதனால் R ஆனது தற்சுட்டு, சமச்சீர், கடப்புத் தொடர்பு ஆகும். எனவே கொடுக்கப்பட்ட தொடர்பு சமானத் தொடர்பாகும்.

தொடக்கம் முதல் அனைத்துத் தொடர்புகளையும் நாம் R என்ற ஒரே குறியீட்டால் பயன்படுத்தி வருகிறோம். அவ்வாறு மட்டுமே குறிப்பிட வேண்டும் என அவசியம் இல்லை. தொடர்பினைக் குறிக்க, கிரேக்க எழுத்தான ρ (ரோ என வாசிக்கவும்) என்பதை நாம் பயன்படுத்தலாம். சமானத் தொடர்பினைப் பெரும்பாலும் "$\sim$" என்ற குறியீட்டால் குறிப்பிடப் படுகிறது.

தொடர்பானது ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான தொடர்பாக இல்லையெனில், சில உறுப்புகளைச் சேர்த்தோ அல்லது நீக்கியோ தேவைப்படும் தொடர்பாக உருவாக்க இயலும். பின்வரும் எடுத்துக்காட்டின் மூலம் இதனை அறிந்து கொள்ளலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.11

$S = \{1, 2, 3\}$ மற்றும் $\rho = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (1, 3), (3, 1)\}$ என்க.

(i) ρ என்பது தற்சுட்டுத் தொடர்பா? இல்லையெனில் காரணத்தைக் கூறி மேலும் ρ -ஐ தற்சுட்டாக உருவாக்க ρ உடன் சேர்க்கப்பட வேண்டிய குறைந்தபட்ச உறுப்புகளை எழுதுக.

(ii) ρ என்பது சமச்சீர் தொடர்பா? இல்லையெனில் காரணம் கூறுக. மேலும் ρ -ஐ சமச்சீராக உருவாக்க ρ உடன் சேர்க்கப்பட வேண்டிய குறைந்தபட்ச உறுப்புகளையும், ρ -லிருந்து நீக்கப்பட வேண்டிய குறைந்தபட்ச உறுப்புகளையும் எழுதுக.

(iii) ρ என்பது கடப்புத் தொடர்பா? இல்லையெனில் காரணம் கூறுக. மேலும் ρ -ஐ கடப்பு தொடர்பாக உருவாக்க ρ லிருந்து நீக்கப்பட வேண்டிய குறைந்தபட்ச உறுப்புகளையும், சேர்க்கப்பட வேண்டிய குறைந்தபட்ச உறுப்புகளையும் எழுதுக.

(iv) ρ என்பது சமானத் தொடர்பா? இல்லையெனில் காரணம் கூறுக. மேலும் ρ -ஐ சமானத் தொடர்பாக உருவாக்க அதனுடன் சேர்க்கப்பட வேண்டிய குறைந்தபட்ச உறுப்புகளை எழுதுக.

11th Maths V-1 TM.indb 21 21-01-2019 16:44:48